

오염토양 정화방법 등

1. 오염토양의 정화계획 수립 시 반영하여야 할 사항

가. 정화대상 부지의 특성

- 1) 부지의 입지 및 주변환경 여건 등 지형학적 특성
- 2) 토양 및 지하수와 관련한 수리·지질학적 특성
- 3) 오염물질의 종류, 농도, 오염량 및 오염범위 등

나. 정화 목표

- 1) 오염물질 정화 또는 저감 목표치 설정
- 2) 정화 소요기간 및 비용

다. 정화방법의 선정

- 1) 오염물질 정화 또는 저감 목표치 달성여부
- 2) 정화대상 오염물질과 정화방법의 적합성여부(모형실험을 통해 정화대상 오염물질 정화가능성 사전 검토)
- 3) 정화기간 및 소요비용의 충족여부
- 4) 대상기술의 적용이 토양 및 지하수 환경에 미치는 영향 예측
- 5) 적용된 정화방법의 상용화 정도 및 현장 적용 가능성 검토

라. 정화목표기간에 대한 세부적인 정화일정 계획수립

마. 오염토양 정화사업 시행을 위한 설계도 및 공정도

바. 정화기간 중 수질, 악취 및 지하수 등 2차 환경오염 방지 계획

사. 토양정화 시행 및 검증을 위한 세부 추진계획(일정 포함)

아. 오염부지 사후관리 및 정화토양 사용 등에 대한 모니터링 계획

2. 정화장소에 따른 방법

가. 현장 내 정화(On Site) : 오염부지 내에서 직접 정화하는 방법

- 1) In-situ(오염토양을 수거하지 아니하고 현 위치에서 정화)
- 2) Ex-situ(오염토양을 수거하여 부지 내 다른 장소에서 정화)

나. 현장 외 정화(Off Site) : 오염토양을 토양정화업체의 반입정화시설이 설치된 외부의 장소로 반출하여 정화하는 방법

3. 처리기술별 오염토양 정화방법

가. 생물학적 처리방법

오염토양에 영양분과 수분, 공기 등을 주입하여 미생물이나 식물 등의 생장을 촉진하여 토양 중의 오염물질을 분해·흡수·흡착·침전 등을 통해 오염토

양 정화기준 미만으로 오염물질을 제거·감소시킬 수 있는 처리방법을 말하며, 처리방법으로는 생물학적 분해법(Biodegradation), 생물학적 통풍법(Bioventing), 토양경작법(Land farming), 바이오파일법(Biopile), 식물재배정화법(Phytoremediation) 및 퇴비화법(Composting) 등이 있다.

나. 물리적·화학적 처리방법

오염물질의 흡착, 휘발, 물리적 접촉, 화학적 산화/환원 또는 전기장에 의한 이동 등 물리적·화학적 작용을 통해 토양 중의 오염물질을 오염토양 정화기준 미만으로 제거·감소시킬 수 있는 처리방법을 말하며, 처리방법으로는 토양세정법(Soil Flushing), 토양증기추출법(Soil Vapor Extraction), 토양세척법(Soil Washing), 용제추출법(Solvent Extraction), 화학적 산화/환원법(Chemical Oxidation/Reduction) 및 동전기법(Electrokinetic Separation) 등이 있다.

다. 열적 처리방법

오염토양에 열이나 전기를 가하여 토양오염물질을 휘발·탈착, 소각, 열분해 및 용융 등의 과정을 통해 토양 중의 오염물질을 제거·감소 또는 유리화하여 오염토양 정화기준 미만으로 처리할 수 있는 방법을 말하며, 처리방법으로는 열탈착법(Thermal Desorption), 소각법(Incineration), 유리화법(Vitrification) 및 열분해법(Pyrolysis) 등이 있다.

라. 두 가지 이상의 방법을 조합한 처리방법

가목부터 다목에 해당하는 처리방법 중 두 가지 이상의 방법을 조합하여 토양 중의 오염물질을 제거·감소 등을 통해 오염토양 정화기준 미만으로 처리할 수 있는 효율을 가지는 처리방법을 말한다.